



Fig. 27-1. Miembro superior con mano en puño por espasticidad de músculos flexores de los dedos.

ción a las posturas: es menor en supino, mayor en sentado y mayor aún en parado; esto la diferencia de las contracturas, que no varían con la posición. Por otro lado hay factores, como los estímulos nociceptivos, que tienden a incrementarla, y es fundamental descartarlos antes de iniciar cualquier tratamiento para disminuir el tono.



Fig. 27-2. Ambos pies en equino varo por espasticidad de músculos tríceps sural y tibial posterior.



Fig. 27-3. Mano en puño, con pulgar incluido y muñeca en flexión por espasticidad de músculos flexores de la muñeca y los dedos.

Estímulos nociceptivos que incrementan la espasticidad:

- Infecciones
- Úlceras por decúbito
- Litiasis urinaria o vesicular
- Osificación heterotópica
- Trombosis venosa profunda (TVP)/tromboflebitis



Fig. 27-4. Paciente con hemiparesia derecha secuelar.

- Bolo fecal
- Fracturas
- Otros (frío, estrés, etc.).

La persistencia en el tiempo de los patrones espásticos, sin tratamiento, puede llevar a una rigidez articular con posturas viciosas y deformidades irreductibles. Esto se debe a la combinación de debilidad de los músculos agonistas, a la espasticidad de los músculos antagonistas y a los cambios en las propiedades reológicas de los tejidos (elasticidad, plasticidad y viscosidad) periarticulares.

No obstante, la espasticidad, fundamentalmente si es leve, puede tener efectos benéficos (cuadro 27-2). Estos deben ser bien valorados antes de iniciar un tratamiento. Por ejemplo, la espasticidad extensora en un miembro inferior puede ser necesaria para lograr que el paciente mantenga la postura de pie, esto contraindica un tratamiento que intente disminuirla.

Tratamiento

El tratamiento de la espasticidad requiere un enfoque multidisciplinario, en el cual el neurólogo realizará el diagnóstico etiológico, el médico fisiatra, el diagnóstico funcional además de definir las estrategias del tratamiento de rehabilitación, mientras que el kinesiólogo, el terapeuta ocupacional y, en algunos casos, el fonoaudiólogo realizarán las diversas intervenciones terapéuticas. Pero hay casos que requieren la intervención de otras especialidades médicas, como la neurocirugía, la neuroortopedia y la clínica.

¿Cuándo se debe iniciar el tratamiento?: a) si interfiere con alguna función como la prehensión o la marcha; b) si afecta el posicionamiento (tanto en la marcha como en silla de ruedas o en la cama); c) si dificulta la independencia en las actividades de la vida diaria (higiene, vestido o alimentación); d) si causa dolor (los espasmos lo provocan); e) si interfiere en el cuidado del paciente por un tercero (p. ej., si impide el cambio de pañales por espasticidad de los músculos aductores), y f) si afecta el descanso (el dolor o las posturas anómalas).

Los recursos terapéuticos son variados y a menudo se utilizan en formas escalonada y combinada, ninguno omite la realización de otro. Estos se detallan a continuación.

Terapias físicas

Incluye la kinesioterapia, la cual es la modali-



Fig. 27-5. Muñeca en flexión por espasticidad de músculos flexores de la muñeca.

dad terapéutica más comúnmente utilizada como tratamiento de la espasticidad. Utiliza posturas y ejercicios para permitir patrones funcionales, tiene como objetivo disminuir la hipertonía a través de distintas intervenciones basadas en:

- Indicación de posturas inhibitorias para favorecer la relajación.
- Movimiento pasivo y estiramiento muscular.
- Aplicación de fuerzas externas como, por ejemplo, para promover la bipedestación por bipedestadores (fig. 27-6) o uso de ortesis o férulas (véase Ortesis).
- Intervenciones basadas en movimientos activos y fortalecimiento muscular, entre las que se incluye la hidroterapia.
- Intervenciones basadas en varias formas de estimulación aferente, como la termoterapia (crioterapia y calorterapia).
- Otras (estimulación eléctrica funcional, masoterapia etc.).

Estas intervenciones deben iniciarse lo antes posible para lograr mayor flexibilidad y control del movimiento. Son la base del proceso de rehabilitación de los pacientes espásticos y se combinan con cualquiera de los otros abordajes que se describen a continuación.

Terapia ocupacional

Es un recurso terapéutico realizado por los terapeutas ocupacionales, cuyo objetivo es maximizar la independencia funcional y la autonomía del paciente espástico. Facilita el aprendizaje de habilidades esenciales para la vida diaria, el trabajo y el placer; utiliza diversas herramientas como adaptaciones, tecnología asistiva, estimu-

Cuadro 27-2. Efectos benéficos y deletéreos de la espasticidad

Efectos benéficos	Efectos deletéreos
Contribuye al soporte mecánico	Dificulta la posición en la cama o los giros
Mantiene la masa muscular	Favorece las caídas
Ayuda a la mineralización ósea	Dificulta las transferencias
Disminuye el riesgo de sufrir trombosis venosa profunda	Limita las actividades de la vida diaria (AVD)
Disminuye el edema de las extremidades	Dificulta la higiene
	Dificulta las relaciones sexuales
	Interfiere con el sueño
	Favorece las contracturas

lación sensorial, etc. También confeccionan ortesis de posicionamiento, sobre todo para un miembro superior, como muestra la [figura 27-7](#).

Tratamiento farmacológico

Cuando no se logra controlar la espasticidad con los medios antes mencionados se asocia el uso de fármacos, los cuales pueden ser administrados por distintas vías:

- Oral
- Intratecal



Fig. 27-6. Paciente cuadripléjico en bipedestación.

- Inyección en el músculo o nervio para efectuar bloqueos locales.

Medicación oral

La presencia de espasticidad generalizada determina el uso de medicación oral. Hay que considerar que los medicamentos de acción sistémica suelen asociarse con sedación, debilidad, mareos y fatiga generalizada, lo que puede incrementar el riesgo de caídas y fracturas, en particular cuando se emplean en pacientes ancianos. Dichos efectos se atribuyen a la falta de especificidad del mecanismo de acción de estos agentes sobre la función nerviosa. Es fundamental tener en cuenta estos efectos al valorar la espasticidad de un paciente y su cuadro clínico.

El baclofeno es uno de los tratamientos sistémicos más ampliamente usados para la hiperactividad muscular generalizada y la espasticidad; no sólo puede administrarse por vía oral sino también mediante una bomba electrónica intratecal. La selección adecuada y cuidadosa del candidato es la clave para el uso exitoso del baclofeno. Algunos efectos adversos que pueden presentarse son somnolencia y depresión respiratoria, pero también síntomas de abstinencia después de la finalización del tratamiento.

Tratamiento local y bloqueos

Este tratamiento está indicado cuando la espasticidad es localizada (p. ej., el paciente sólo presenta pie en equino por espasticidad del tríceps sural) o multifocal (se suma a lo anterior la flexión de la rodilla por espasticidad de los músculos isquiosurales). El objetivo principal del tratamiento local, ya sea por bloqueo neurolítico o desnervación química, es restituir un equilibrio más adecuado entre las fuerzas agonistas espás-

ticas y antagonistas débiles. La elección de uno u otro dependerá del médico (neurólogo o fisiatra) que lo aplicará, la destreza en el uso de estos agentes, el estado del paciente y su cobertura social, debido a que hay diferencia en los costos de estos fármacos. La condición sine qua non para implementar este tipo de terapia es que el paciente debe realizar el tratamiento en kinesiología y/o terapia ocupacional posterior a la aplicación, con el fin de aumentar la funcionalidad y/o los rangos de movimiento favorecidos por la aplicación.

Bloqueo neurolítico

Los agentes neurolíticos más usados son el fenol al 5% y el alcohol al 35% o 60%, actúan sobre el tejido neuronal y causan una desnaturalización de las proteínas, la desmielinización de los axones y la interrupción de la transmisión de impulsos nerviosos. Se aplican en forma percutánea, a nivel de nervios mixtos, ramos motores o puntos motores. Los efectos clínicos se observan escasos minutos después de la inyección. Aunque los nervios periféricos se regeneran después de la lesión provocada por el fenol o el alcohol, las tasas de recuperación pueden variar ampliamente, por lo que la duración del efecto varía desde dos semanas hasta ocho meses, según la técnica, la dosis y el tipo de bloqueo realizado. Los efectos adversos potenciales asociados con el uso del fenol y del alcohol incluyen dolor quemante, hematoma y edema en el sitio de la inyección, así como disestesias que pueden durar varias semanas después, fundamentalmente si se tratan ramos mixtos.

Desnervación química con toxina botulínica (NTBo)

De las siete formas serológicas de toxina botulínica producida por el *Clostridium botulinum*, en la práctica clínica son utilizados los serotipos A y B, y es el A el más empleado. Se aplica por inyección intramuscular (fig. 27-8). El modo de acción por el cual disminuye la hipertonía es el bloqueo de la transmisión neuromuscular debido a la inhibición de la liberación de acetilcolina. El efecto comienza a observarse entre uno y tres días después de la inyección y persiste durante tres a seis meses, pero su expresión máxima ocurre a las tres o cuatro semanas. No se aconseja la repetición del tratamiento antes de los tres meses debido a la posibilidad de generar anticuerpos. Los efectos son irreversibles pero los axones no



Fig. 27-7. Ortesis de posicionamiento del miembro superior.

afectados emiten brotes axonales hacia los músculos desnervados, por lo que el efecto es acotado; por esto se observa la recuperación del tono y del movimiento muscular en el lugar de inyección. Está contraindicado su uso en pacientes que reciben terapia con aminoglucósidos, en la miastenia grave, en afecciones de neurona motora periférica, embarazo y lactancia.

Las características clínicas de una u otra sustancia se muestran en el [cuadro 27-3](#).

Medicación intratecal

En pacientes con espasticidad severa y refractarios al tratamiento oral existe la posibilidad de infusión de medicación antiespástica, fundamentalmente baclofeno por vía intratecal. Este fármaco por vía oral normalmente no atraviesa la barrera hematoencefálica, el uso de la bomba permite conseguir altas concentraciones en el



Fig. 27-8. Técnica de aplicación de toxina botulínica en el músculo iliopsoas (psoasiliaco).

Cuadro 27-3. Características clínicas de la NTBo tipo A y el fenol como tratamiento para las hiperactividades musculares focal y multifocal

	NTBo tipo A	Fenol
Valoración del efecto	Depende de la dosis	Depende del número de ramas motoras
Inicio	1 a 5 días; efecto máximo a los 21 a 28 días	Efecto anestésico inmediato Neurólisis a las 48 a 72 horas
Ubicación óptima de la inyección	Músculos pequeños y medianos, control fino	Músculos grandes, como los de las extremidades inferiores
Toxicidad local	No produce irritación	Edema o necrosis potenciales
Graduable según la gravedad de los síntomas	Sí	Sí
Dilución ajustable para maximizar la difusión	Sí	No
Efecto en el tejido	Relajación muscular reversible	Neurólisis no selectiva
Dolor al aplicar la inyección	En el lugar de la aguja solamente	Depende del volumen
Se necesita utilizar la técnica de inyección en un punto motor	No	Sí
Duración del beneficio	3 a 6 meses	2 a 8 meses

sistema nervioso. Previo a su colocación, debe realizarse una prueba con inyección de baclofeno en el espacio subaracnoideo para testear su efecto. Si con esto disminuye el tono se decide la colocación de un catéter en el espacio subaracnoideo a nivel de T5-T6 o T11-T12 (según sea espasticidad en los cuatro miembros o sólo en los miembros inferiores), y se conecta con una bomba de infusión que se ubica en la región subcutánea del abdomen (fig. 27-9). La dosis es aproximadamente el 1% de la utilizada por vía oral. La carga de la bomba dura aproximadamente tres meses. Las complicaciones incluyen infección, oclusión o desplazamiento del catéter, derrame del líquido cefalorraquídeo y toxicidad por baclofeno. Es fundamental que el lugar de residencia del paciente sea cercano a los centros de control y llenado de la bomba.

Tratamiento quirúrgico

Rizotomía posterior selectiva

Es un procedimiento neuroquirúrgico que se utiliza fundamentalmente cuando la espasticidad predomina en miembros inferiores; la forma clínica más beneficiada es la diparesia espástica (con espasticidad leve a moderada). Su mecanismo de acción se basa en el papel del sistema propioceptivo en la génesis del tono muscular, dado que la técnica consiste en la ablación de un porcentaje seleccionado de raíces sensitivas posteriores. Se realiza una evaluación neurofisiológica intraquirúrgica para distinguir las raíces aferentes que causan respuestas espásticas a nivel muscular de las que no lo hacen, para luego realizar una sección de éstas

en una proporción de 25-80%, generalmente a nivel de raíces lumbosacras. Está contraindicada si el paciente no tiene control de tronco sentado, si hay una presencia de rigidez o distonía, si el coeficiente intelectual es menor de 80 y si la familia no lo contiene. Requiere un tratamiento de rehabilitación kinesiológico posterior de por lo menos 15 meses.

Cirugía neuroortopédica

Cuando, a pesar de todas las medidas antes mencionadas, la espasticidad ha sido refractaria y se presentan posturas viciosas irreductibles y deformidades osteoarticulares, debe intervenir el cirujano neuroortopedista. Éste elegirá realizar elongaciones por tenotomías o transferencias de músculos contracturados. La capsulotomía, la osteotomía y la artrodesis son algunos de los abordajes quirúrgicos que tienen como objetivo corregir los vicios de alineación articular. En el caso de la escoliosis, ésta debe ser tratada quirúrgicamente cuando las curvas son mayores de los 40°.

Debe recordarse antes de iniciar un tratamiento para la espasticidad: detectar y tratar los estímulos nociceptivos que provocan un incremento ésta.

CONTRACTURA

Es una limitación anormal en la movilidad pasiva articular (fig. 27-10). Por lo general, se debe a la restricción del tejido conectivo periarticular, pero en casos más avanzados también involucra tendones, ligamentos, músculos y articulaciones. Si no es tratada se provoca la anquilosis ósea de la articulación. Las causas de contractura en las afecciones neurológicas son múltiples, como la espasticidad, la parálisis y el desequilibrio muscular, pero sobre todo es la pérdida de la movilidad articular normal. Dónde y cómo se desarrolla la contractura depende de la posición de la articulación y del período en que esta posición se mantiene. Las contracturas, una vez instaladas, disminuyen la funcionalidad del miembro afectado y pueden deteriorar las actividades de la vida diaria, la sedestación, la marcha, aumentar el riesgo de escaras y de dolor.

Para prevenir la aparición de contracturas en pacientes con desequilibrio muscular por distintos motivos, debe mantenerse el rango de movimientos pasivo o activo articulares por lo menos dos veces al día todos los días, así como el cui-



Fig. 27-9. Bomba de baclofeno. Se observa el dispositivo a través de la piel del paciente.

dado de la posición con ortesis rígidas o dinámicas (figs. 27-11 a 27-14), tanto para el miembro superior como el inferior, tanto en la cama como en la marcha. En aquellos para quienes la silla de ruedas es el único medio de traslado, el cuidado de una correcta postura en ella es fundamental.

RECOMENDACIONES DE POSICIONAMIENTO

Miembro superior

- Posturas en abducción ligera de hombros.
- Semiflexión de codos, posición neutra de muñeca.
- Semiflexión de dedos (férulas blandas).
- Posición de drenaje de manos y dedos.



Fig. 27-10. Contractura de los músculos flexores de la cadera e isquiotibiales.



Fig. 27-11. Ortesis estática estabilizadora de las rodillas.

Miembro inferior

- Supino y prono en ligera abducción de caderas.
- Rodillas preferentemente en extensión (no extrema).
- Pies y dedos en flexión dorsal.
- En laterales con almohada abductora y alternando flexión y extensión en ambos miembros.

También se puede intentar con yesos cerrados progresivos (se cambian cada tres o siete días) para lograr el estiramiento de partes blandas. Los trastornos del estado de conciencia del paciente (coma, excitación) pueden ser una limitante en la indicación. Una vez que las contracturas se han establecido, el abordaje quirúrgico de éstas puede ser la única herramienta terapéutica.



Fig. 27-12. Ortesis dinámica articulada de pie.



Fig. 27-13. Ortesis estática de posicionamiento de pie.

ORTESIS

Son dispositivos indicados por el médico especialista en rehabilitación en conjunto con el kinesiólogo y/o el terapeuta ocupacional. Se utilizan tanto en pacientes con espasticidad como con flacidez, acorde a las necesidades de cada persona. Sus indicaciones son:

- Inmovilizar una articulación o parte del cuerpo que está dañada, por ejemplo una rodilla lesionada.
- Prevenir o corregir deformidades, por ejemplo evitar la flexión espástica de rodillas o pie en equino (figs. 27-11 y 27-13).
- Mantener una articulación en una posición más funcional, evitar la garra en una mano espástica (fig. 27-7).
- Asistir o sustituir una función motora ausente en caso de debilidad o parálisis, por ejemplo, las ortesis largas usadas en parálisis de dorsiflexores de pie o de todo un miembro (figs. 27-12 y 27-14).

Pueden ser estáticas, dinámicas o eléctricas, y confeccionadas en distintos materiales, desde yeso, termoplástico, aluminio, fibra de carbono o titanio, según la indicación y el uso que se les va a dar.

TRASTORNOS ESFINTERIANOS

Las lesiones del sistema nervioso central (SNC) o sistema nervioso periférico (SNP) pueden asociarse con trastornos tanto urinarios (vejiga neurogénica) como intestinales. El abordaje de esta problemática en el individuo adquiere su verdadera dimensión en el momento

de realizar ajustes en la vida de relación, tanto familiar, como social, y también en la propia autoestima.

Vejiga neurogénica (VN)

Esta denominación expresa una disfunción vesicouretral secundaria a una lesión del sistema nervioso. La micción normal se encuentra alterada debido a que la innervación del detrusor y del esfínter externo está afectada. Como consecuencia de ello se pierde la coordinación entre el detrusor y el esfínter externo, necesaria para la función del árbol urinario inferior, especialmente en los traumatismos raquímedulares, en las patologías degenerativas, en la enfermedad de Parkinson, en la atrofia multisistémica, en las lesiones del tronco encefálico, en las lesiones desmielinizantes, en las neuropatías periféricas y en otras. Dicho cuadro se denomina disinergia detrusor esfínter externo (DDEE) (también llamado disinergia vesicoesfinteriana o espasticidad de piso pelviano). La VN asociada a DDEE puede desarrollar complicaciones como urgencia miccional, frecuencia miccional aumentada, incontinencia urinaria, retención urinaria, infecciones urinarias recurrentes, litiasis urinaria, reflujo vesicouretral, uronefrosis, urosepsis e insuficiencia renal, o disreflexias autonómicas. Éstos constituyen un peligro potencial para la vida del paciente.

Ejemplos:

La primera manifestación urológica posterior a un ACV o a traumatismos de cráneo o medular (etapa de shock) es la retención aguda de orina, la cual debe ser detectada y tratada con la colocación de una sonda vesical. De esta manera se preserva el árbol urinario superior y la vida del paciente. Posterior a esa etapa, las dinámicas vesical y esfinteriana pueden variar desde la normalización hasta la hiperreflexia o hipotonía de ambos, lo que provoca incontinencias o retenciones urinarias.

En lesiones del lóbulo frontal asociadas a demencias, hidrocefalia normotensiva, lesiones suprapontinas post ACV (15-30%) y otras, se presenta una incontinencia urinaria, generalmente debida a hiperreflexia del detrusor e hipotonía esfinteriana.

La mitad de los pacientes con enfermedad de Parkinson, y la mayoría de los que presentan atrofia multisistémica, se caracterizan por polaquuria, urgencia miccional y disminución del chorro miccional, generalmente por hiperreflexia del detrusor y esfínter uretral débil.



Fig. 27-14. Ortesis larga dinámica del miembro inferior.

La realización de estudios urológicos complementarios, como la ecografía del árbol urinario y la urodinamia (el especialista en urología determinará su necesidad), pueden ser necesarios para evaluar la situación funcional en cada paciente, y así programar el tratamiento.

Los objetivos generales del tratamiento serán prevenir infecciones, preservar el árbol urinario y permitir una micción socialmente aceptable.

El tratamiento específico de la vejiga neurogénica abarca el cateterismo intermitente, las maniobras de compresión vesical o la provocación de contracciones vesicales, asociados a diferentes fármacos anticolinérgicos o antimuscarínicos. En muchos casos estos tratamientos resultan insuficientes; en ellos, la cirugía de ampliación vesical, la neuromodulación o la inyección de toxina botulínica (como abordaje del detrusor hiperactivo) pueden proveer un tratamiento adecuado. Sin embargo, en pacientes que no pueden realizar cateterismo intermitente, la esfinterotomía con uso de colectores urinarios o pañales puede ser de elección.

Intestino neurogénico

La continencia rectal normal depende de varios factores, como la función mental, el volumen y la consistencia de las heces, el tránsito colónico, la distensibilidad rectal, la función

esfinteriana, y la sensación y el reflejo anorrectal. Lesiones o afecciones del sistema nervioso producen cambios en dicha función intestinal, por lo que dan lugar al intestino neurogénico, cuyos síntomas son la incontinencia fecal o bien el estreñimiento.

Las lesiones de la NMS se caracterizan por la disminución o falta de distensibilidad (compliance) colónica, a la que se suma la disfunción anorrectal, lo cual lleva al estreñimiento.

Las lesiones de la neurona motora inferior (NMI) se caracterizan por la falta de sensación de distensión rectal, hipotonía rectal y pérdida del control de esfínter externo, por lo que se pueden observar dos síndromes distintos con esfínter rectal atónico: la constipación y la incontinencia.

El tratamiento del intestino neurogénico tiene como objetivo general que el paciente incorpore un sistema de evacuación efectivo y socialmente aceptable. Es necesario establecer un cronograma para la evacuación: en casos de constipación se aconseja la utilización de maniobras evacuatorias como el masaje abdominal, la estimulación digital anal y la estimulación del reflejo anorrectal, una dieta rica en fibras, agentes proquinéticos, supositorios, laxantes y enemas. En casos con incontinencia, además de pañales, existen tapones para la incontinencia. La colostomía deberá ser evaluada cuando han sido agotados otros sistemas y programas de manejo.

TRASTORNOS DEGLUTORIOS

Disfagia

La deglución es un conjunto de conductas fisiológicas destinadas a trasladar alimentos, líquidos u otras sustancias de un modo seguro y eficaz desde la boca hasta el estómago, con la breve interrupción de la respiración. Es un proceso continuo y dinámico que, en general, se divide en cuatro fases: preparatoria, oral, faríngea y esofágica, las cuales están relacionadas entre sí. La organización de la secuencia depende de la activación de una red neuronal con aferencias y eferencias que involucra los pares craneales V, VII, XI, X, XII, y un centro deglutorio cortical en el lóbulo frontal.

La disfagia es un trastorno de la deglución debido a la pérdida del equilibrio funcional de las distintas etapas de ésta, y también de la coordinación respiración-deglución, lo que dificulta el pasaje del alimento desde la cavidad oral hacia el esófago, e incluso causa el pasaje a vía aérea. Las causas por lesiones neurológicas pue-

den ser centrales o periféricas; la principal complicación es la neumonía posaspiración. Cabe destacar que en muchos casos de pacientes con déficit neurológico, éstos no presentan tos cuando el alimento ingresa en su laringe, y las infecciones broncopulmonares recidivantes son los síntomas comunes de aspiraciones o microaspiraciones silentes.

Al diagnóstico de disfagia se arriba por el interrogatorio, la evaluación clínica y estudios como la videofluoroscopia. El tratamiento de esta afección debe realizarlo el equipo de rehabilitación, en especial fonoaudiólogos y kinesiólogos especializados en deglución, y también nutricionistas.

La disfagia puede tener diferentes grados de severidad:

- Pacientes que requieren dieta restrictiva en consistencia (sólidos, semisólidos, líquidos espesados), buen estado nutricional, y que con una estimulación adecuada pueden revertir la dificultad.
- Pacientes con una dieta restrictiva en consistencia, buen estado nutricional, que necesitan modificaciones en la mecánica y la postura.
- Pacientes con una dieta restrictiva en consistencia, buena nutrición, pero aspiración de líquido, por lo que se indica una sonda nasogástrica para hidratarlos, además de continuar con la estimulación y la modificación de posturas.
- Pacientes con una dieta restrictiva en consistencia pero con regular nutrición e hidratación, por lo que requieren una sonda nasogástrica, tanto para líquidos como para alimentación. Se debe continuar con ejercicios y posturas adecuadas.
- Pacientes con mala nutrición e hidratación con aspiración de sólidos y líquidos, y uso permanente de sonda nasogástrica, a quienes se les indica gastrostomía.

Los objetivos generales del tratamiento son: compensar la función entre el sistema respiratorio y el deglutorio, según la etapa que está alterada; preservar la correcta nutrición e hidratación del paciente y evitar la aspiración, también reemplazar la alimentación enteral por la oral. El acatamiento de las pautas de alimentación es fundamental tanto por el paciente como por la familia. El tiempo requerido para esta terapia variará de acuerdo con la etiología y la severidad.

TRASTORNOS DEL LENGUAJE

Los pacientes con lesiones cerebrales pueden, de acuerdo con el grado de extensión y localiza-

ción de éstas, presentar alteraciones en el lenguaje, ya sea en sus habilidades comprensivo-expresivas como en la lectoescritura, lo que provoca un déficit en la comunicación.

Entre estos trastornos, el más frecuente es la afasia, le siguen la apraxia y la disartria.

Afasia

Se trata de una afección invalidante que incapacita al hombre debido a que lo aísla y dificulta su vida de relación por la pérdida de una función cognitiva elevada como es el lenguaje. Desde hace más de un siglo, diversos autores han definido el término afasia de múltiples maneras, pero básicamente se caracteriza por un deterioro en la capacidad de interpretar y formular los símbolos del lenguaje (oral o escrito). La causa más habitual (75%) de este trastorno es el ACV, pero también se puede presentar en lesiones tumorales, traumáticas o degenerativas, que afectan áreas cerebrales específicas del lenguaje en el hemisferio dominante.

La aparición de la afasia es generalmente brusca y cursa varios períodos:

- I. Período agudo: el paciente se encuentra en terapia intensiva y los objetivos son de tipo preventivo; se trata de circunscribir el daño y de prevenir daños lingüísticos irreversibles.
- II. Período subagudo: se trata de evaluar los daños resultantes; los objetivos se dirigen a la readaptación. Se hace el diagnóstico concreto del tipo afásico.
- III. Período de estado: en este estadio son atendidos terapéuticamente los trastornos del lenguaje, y de la prontitud de la instauración del tratamiento depende el éxito de la rehabilitación.
- IV. Período de la secuela: se trata de la reinserción social y laboral. Para ello debemos considerar las secuelas provocadas por la lesión, como la fatigabilidad, la lentitud, las dificultades de atención, los olvidos, las secuelas motoras, los trastornos afásicos, etcétera.

Para arribar al diagnóstico se debe hacer un examen completo con una cuidadosa y bien elaborada historia clínica. Como muchas veces el paciente no puede proporcionar los datos necesarios, se debe recurrir a un familiar o acompañante fiable. La evaluación posterior debe ser realizada por un fonoaudiólogo, quien utilizará diversas escalas y baterías con las que determinará el nivel en que se halla el paciente y las áreas comprometidas, para poder desarrollar el tratamiento específico.

Tratamiento

En la afasia, la terapia fonoaudiológica se basa en el reaprendizaje del lenguaje y su reorganización a través de distintos recursos. La variedad de técnicas de tratamiento da la idea de que existen muchos tipos de terapia:

- Estimulación por facilitación que incluye los siguientes métodos: TAV (terapia de acción visual para afasia global). Terapia de control voluntario de producciones involuntarias (estereotipias). TEM (terapia de entonación melódica, afasia de Broca).
- Tratamiento neuropsicológico cognitivo o psicolingüístico.
- Tratamiento de comunicación funcional.

Cuando la severidad de los trastornos del lenguaje les dificulte acceder a una comunicación oral se brindarán medios alternativos y aumentativos (a través de ordenadores) para la comunicación.

El uso de fármacos para estimular la recuperación de las funciones del lenguaje, como la bromocriptina, puede tener un papel importante en el incremento de la fluencia del lenguaje en la afasia transcortical motora, aunque aún no se ha comprobado su eficacia.

Por otra parte, es fundamental dar apoyo psicológico al paciente dado el sentimiento de aislamiento que provoca este déficit, así como modificar los hábitos de comunicación de la familia y los amigos.

Apraxia

La apraxia del habla es un trastorno sensorio-motor de la articulación y la prosodia que, con frecuencia, acompaña a la afasia no fluente y que también puede coexistir con la disartria. Se caracteriza por un deterioro en la capacidad para programar la posición de la musculatura del habla y la secuencia de movimientos para la producción volitiva del habla. Es causada por una lesión cerebral de un área específica (lóbulo frontal, áreas 6 y 8 de Brodmann).

Los pacientes con apraxia del habla saben lo que desean decir, pero no pueden realizar los movimientos del habla debido a su incapacidad para programar la secuencia necesaria. Por ejemplo, un paciente quizás puede despedirse cuando deja la compañía de otro (automático), pero no cuando se le pide que se despidiera fuera de contexto (volitivo).

El tratamiento consiste en distintos tipos de

intervenciones terapéuticas realizadas por los terapeutas del lenguaje, entre ellas, la terapia de entonación melódica. Sin embargo, de acuerdo con las Revisiones Cochrane 2007, no se pudo encontrar un ensayo clínico aleatorio para apoyar o refutar la eficacia de dichas intervenciones para la apraxia del habla.

Disartria

Etimológicamente, el término disartria se deriva del griego dys (defecto) y arthon (articulación). Es una dificultad de la expresión oral del lenguaje debida a trastornos del tono y del movimiento de los músculos fonatorios, secundaria a lesiones del SNC o SNP, ya sea por anoxia, trauma o enfermedades degenerativas. El pronóstico está en relación con el síndrome neurológico de base. Cuando existe una imposibilidad de articular distintamente los sonidos se denomina anartria.

Se diferencian cuatro tipos de disartria.

- Disartria flácida por lesión de la NMI: se caracteriza por alteración de los movimientos voluntario, automático y reflejo, alteraciones respiratorias (rápida y superficial), voz ronca y poco intensa, hipernasalidad y articulación consonántica distorsionada.
- Disartria espástica por lesión de la NMS: se caracteriza por debilidad y espasticidad de la lengua y los labios, disfunción articulatoria, emisión de frases cortas, voz ronca, tono bajo y monótono, y lentitud en el habla.
- Disartria atáxica por lesión del cerebelo: se caracteriza por hipotonía de los músculos afectados y voz áspera y monótona.
- Disartria por lesiones en el sistema extrapiramidal: puede ocasionar dos tipos de disartria, hipocinética o hipercinética.

Hipocinética: es muy característica en la enfermedad de Parkinson y presenta movimientos repetitivos en los músculos del habla, voz débil, articulación defectuosa, falta de inflexión y frases cortas.

Hipercinética: es característica de la distonía y la corea. Todas las funciones motoras básicas (respiración, fonación, resonancia y articulación) pueden estar afectadas de forma sucesiva o simultánea, por lo que resulta imposible predecir su ocurrencia en el tiempo.

El tratamiento para los pacientes con disartria estará dentro del contexto del tratamiento de la patología que la origina, por lo que será necesario realizar una correcta evaluación de la disar-

tria, observando el funcionamiento y el estado de todos los órganos y músculos implicados en el habla. Debe evaluarse la respiración, la fonación, la resonancia, la articulación y la prosodia. La rehabilitación a cargo de los terapeutas del lenguaje consiste en corregir el defecto en la producción articulatoria de las palabras (omisión, sustitución, etc.), tratando de mejorar la articulación. Por ejemplo, en el caso de la enfermedad de Parkinson, donde la disartria y los trastornos deglutorios aumentan con la evolución de la enfermedad, existe el método de Lee Silverman Voice Treatment, el cual instruye al paciente para producir una voz más alta a través del aumento del esfuerzo vocal utilizando un sonómetro, que facilita una retroalimentación visual. Esto permite la observación del volumen de voz y del esfuerzo para producirla. Dicho tratamiento tiene, de acuerdo con la escala de evidencia, un grado de recomendación B (un estudio aleatorizado y controlado, con buenas validaciones interna y externa).

TRASTORNOS CONDUCTUALES Y COGNITIVOS

La presencia de trastornos conductuales y/o cognitivos en distintas afecciones neurológicas (tal vez más que los otros trastornos descritos) puede afectar al paciente, no sólo durante el proceso de rehabilitación, sino también en su interacción familiar, en el desempeño a nivel social y en la integración profesional.

Es el caso de pacientes con antecedente de traumatismo de cráneo (TEC), en los que el 30% presenta cambios en el comportamiento como apatía, labilidad emocional, depresión o conducta social inapropiada. En lesiones cerradas con daño en áreas prefrontales o frontales, es más habitual la agresividad, la agitación y la hiperactividad. En el TEC también se presentan con cierta frecuencia trastornos de memoria, atención y concentración. Los familiares de pacientes con traumatismo cerebral a menudo hallan que los cambios más difíciles de enfrentar son las discapacidades relacionadas con la personalidad y la conducta.

La demencia vascular, que puede originarse tanto en los ACV isquémico como hemorrágico, es la segunda causa de demencia y representa el 15-20% de la demencia mundial. La depresión es otro trastorno que aparece con una frecuencia del 50% en pacientes con ACV.

En el caso de la enfermedad de Parkinson, la incidencia de demencia es superior a la de la

población general; la depresión se presenta en el 50% de los pacientes; los trastornos cognitivos más comunes son pérdida de concentración, dificultades en el razonamiento lógico, perseveraciones, trastornos de la memoria de largo plazo y procedural, y déficits visuoespaciales.

El tratamiento de pacientes con trastornos cognitivos (memoria, lenguaje, atención, funciones visuoespaciales, organización y planificación), con trastornos de conducta y manifestaciones neuropsiquiátricas secundarias a la lesión cerebral (p. ej., ACV y TEC) y con enfermedades neurológicas (parkinsonismo, epilepsia, etc.), debe estar encareado por un grupo multidisciplinario con un enfoque holístico, conformado por neurología, fisioterapia, psiquiatría, terapia ocupacional, neuropsicología y fonoaudiología. Este grupo realizará evaluaciones específicas con el objetivo de establecer cuáles son los problemas emocionales y conductuales actuales del paciente, así como las características y los problemas psiquiátricos previos y del entorno familiar.

Para los pacientes con trastornos cognitivos, los procedimientos y las técnicas de rehabilitación, basadas en la plasticidad neuronal, tienen como objetivo general el alcance del máximo rendimiento intelectual y las mejores adaptaciones familiar, laboral y social. Dichas técnicas se pueden agrupar en tres categorías generales:

- **Modificación del ambiente:** buscan adaptar el entorno físico a las capacidades cognitivas del paciente, por ejemplo, la seguridad ambiental a través de puertas con llave en las escaleras, o controles de temperatura en los grifos, o bien minimizar la sobreestimulación dada por luces brillantes o ruidos intensos.
- **Estrategias compensatorias:** se centran en entrenar o enseñar al paciente a utilizar otros comportamientos alternativos para disminuir los déficits cognitivos, por ejemplo, el uso de relojes, alarmas, agendas, buscapersonas (beepers).
- **Técnicas de restauración de la función:** consisten en diseñar actividades sistemáticas para mejorar una capacidad cognitiva subyacente, se utilizan fundamentalmente para trabajar el déficit de atención y se desarrollan a través de ejercicios y práctica repetida de tareas cognitivas.

Dichas técnicas pueden ser utilizadas en forma individual o grupal (grupos de memoria o agenda).

Los pacientes con déficit cognitivo suelen presentar un compromiso emocional, cuyo abordaje se complementa a través de terapias específicas, como la psicoterapia cognitiva-conductual.

Por otra parte, los trastornos de conducta no

sólo requieren un abordaje terapéutico psicológico, sino también la indicación de psicofármacos que ayuden a modular dichas alteraciones. El asesoramiento y el soporte a la familia deben incluirse como parte del tratamiento de estos trastornos.

ÚLCERAS POR PRESIÓN

Son una de las principales causas de morbilidad y mortalidad en personas con discapacidad. Los pacientes con déficit de la sensibilidad, de la movilidad, del estado de conciencia y nutricional, como ocurre en algún momento de la evolución de distintas entidades neurológicas (coma, ACV, lesiones medulares congénita o adquirida, etc.), son candidatos a desarrollar úlceras por presión. En ellos es fundamental la prevención debido a que si se tiene conciencia de la posibilidad de su aparición, son totalmente evitables. Por ello es necesario instruir a todo el personal encargado del cuidado del paciente, a los familiares y al paciente mismo (si su estado de conciencia lo permite) en las medidas necesarias para evitarlas.

Las úlceras por decúbito no sólo ponen en riesgo la vida del paciente sino que también retrasan y entorpecen el tratamiento de rehabilitación. Además, las complicaciones, como infección y sepsis secundarias, necesitan una hospitalización prolongada y tratamientos quirúrgicos, que incrementan en forma significativa el gasto sanitario.

Se define a las úlceras por presión (UPP) como toda pérdida tisular producida por isquemia y derivada de una presión ejercida y mantenida sobre una prominencia ósea. Con respecto a la localización, es importante conocer las áreas corporales más propensas para la formación de ulceraciones, con el fin de iniciar las medidas



Fig. 27-15. Escara sacra en un paciente con lesión medular.

necesarias para su profilaxis (fig. 27-16). Ninguna zona del cuerpo es inmune al desarrollo de úlceras; sin embargo, más del 70% se presenta en las zonas sacra, isquiática y trocantérea, no obstante dependerá de la población afectada. Por ejemplo, en los pacientes ambulatorios es frecuente observar úlceras en el maléolo interno del pie o en el talón, por lo general debidas al uso de ortesis inadecuadas. En pacientes que permanecen durante mucho tiempo en posición decúbito supino, por ejemplo en unidades de cuidados intensivos, una de las localizaciones más comunes son la región sacra y los talones, pero también se pueden desarrollar en la región occipital y en las escápulas. En los lesionados medulares que permanecen en silla de ruedas, la región anatómica más susceptible de presentar ulceraciones es la región isquiática debido a que debe soportar durante más tiempo el efecto de la presión por el peso del cuerpo.

Mecanismo de formación

El factor principal para la formación es el decúbito prolongado sobre una zona susceptible de apoyo durante más de seis horas y con una presión que supere los 32 mm de mercurio. Esto origina una cascada irreversible que compromete la piel, el tejido celular subcutáneo, el músculo y puede llegar al hueso (fig. 27-17):

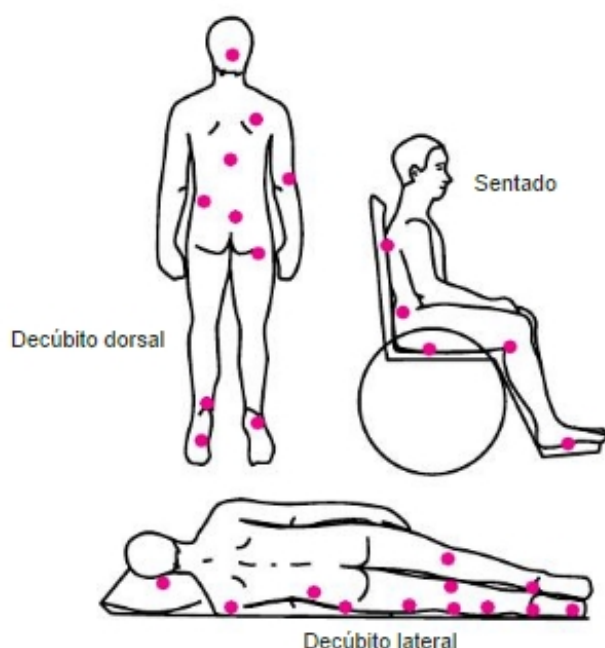


Fig. 27-16. Áreas del cuerpo más propensas a la formación de úlceras por presión.

PRESIÓN → ISQUEMIA → ANOXIA →
NECROSIS → ÚLCERA

Las lesiones por presión se clasifican acorde con su profundidad en grados:

Grado I: compromete la piel hasta la membrana basal.

Grado II: llega al plano de la aponeurosis muscular.

Grado III: compromete el plano muscular.

Grado IV: llega a los planos perióstico y óseo.

Tratamiento

Las principales medidas son las de prevención, en las cuales debe intervenir todo el equipo de rehabilitación, enfermería, paciente y familia. Éstas son:

- Vigilancia del estado de la piel después de estar un tiempo en la misma posición.
- Evitar la presión sostenida en zonas de prominencias óseas con cambios de decúbito en forma reglada cada dos o tres horas. Si esto es imposible, utilizar colchones antiescaras (fig. 27-18) y vigilancia estricta hasta que quede establecido el tiempo mínimo preciso para que no aparezca sufrimiento tegumentario, ya que este tiempo límite es individual para cada enfermo.
- Limpieza de la piel y aseo diario con jabones neutros, aplicar cremas hidratantes en aquellas zonas de mayor sequedad cutánea, también se pueden utilizar aerosoles siliconados en zonas de alto riesgo y apósitos protectores (poliuretano, hidrocoloides).
- El colchón debe ser cómodo y las sábanas, limpias, con el fin de que la piel no esté en contacto con secreciones como el sudor, la orina, etcétera.
- En las personas que deban permanecer en silla de ruedas es importante indicar la posición correcta que evite el apoyo de la región sacrococcígea, así como evitar arrastrarse hasta el asiento. Realizar elevaciones con ayuda de los brazos, si no es posible por el compromiso de éstos, tendrán que separar el cuerpo del almohadón, inclinándolo hacia un lado y otro. Existen también almohadones antiescaras para utilizar en la silla de ruedas.
- Vigilar el estado de la piel, no sólo por parte del cuidador, sino también hay que educar al paciente para que lo haga (siempre que su estado lo permita) después de estar un tiempo en la misma posición. Para ello se realizará una inspección regular de las zonas de apoyo con un

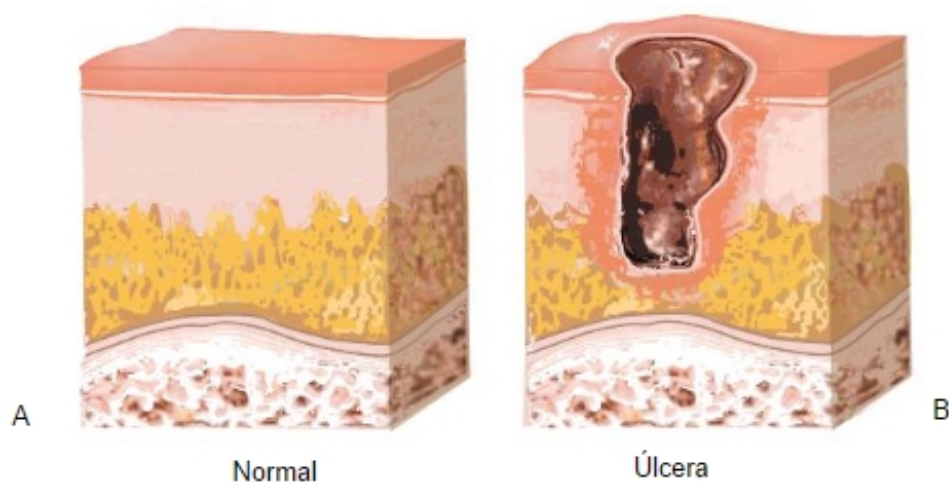


Fig. 27-17. Piel normal y úlcera por presión.

espejo, vigilando que no aparezca un enrojecimiento persistente que nos indicaría que hemos llegado al límite de tolerancia de la piel a la presión.

- Una dieta correcta que incluya un buen aporte proteico, así como de vitaminas y minerales, será un apoyo importante para favorecer la cicatrización de los tejidos dañados.

Cuando se produce la lesión, las úlceras de grados I y II deben ser tratadas con curaciones locales, mientras que en las de grados III y IV el tratamiento es quirúrgico.

CONCLUSIONES

Como se ha planteado al principio del capítu-

lo, los trastornos neurológicos pueden ir acompañados de algún grado de discapacidad, en los cuales la rehabilitación es un componente esencial del tratamiento; pero sólo se han repasado algunos de los problemas más frecuentes y comunes a varias patologías neurológicas. El tratamiento de rehabilitación en particular de cada una de estas afecciones excede el propósito de este libro.

A modo de consideración general, se debe tener en cuenta que el éxito de un tratamiento de rehabilitación depende de numerosas variables, entre las cuales se incluyen las siguientes:

- El tipo y la severidad de la enfermedad, el trastorno o la lesión.
- El tipo y el grado de los deterioros e incapacidades resultantes.



Fig. 27-18. Colchón antiescaras de inflado alternante.

- El estado general de salud del paciente.
- El apoyo de la familia.
- El apoyo de la sociedad.

Bibliografía

- Biblioteca Cochrane Plus. Oxford, Update Software Ltd.
Manual on line de cirugía plástica de la SECPRE, cap. 18, revisión 2007.
- Boletines del Departamento de Docencia e Investigación del IREP N° 1, Volúmenes 8, 9, 10 y 11. OMS/OPS, INSER-
- SO Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud, 2001.
- Braddom R. Physical Medicine and Rehabilitation. Philadelphia: WB Saunders; 1996. Introduction to FIM and FAM. <http://www.tbims.org/combi/FAM/famref.html>.
- Informe del Comité de Estudio sobre espasticidad. Revisión Revista argentina de Rehabilitación 2006; 1 (2):70-6.
- Mayer NH, Esquenazi A. Muscle overactivity and movement dysfunction in the upper motoneuron syndrome. Phys Med Rehabil Clin N Am 2003; 14:855-83. www.neurotoxininstitute.com/es/chapter_umns.asp. http://www.samfyr.org/publicaciones_presentaciones.php

ÍNDICE ANALÍTICO

A

Absceso

- cerebral, 443
- epidural, 326, 332
- subdural, 326

Acatisia, 194

Accidente cerebrovascular, 39, Véase también

Ataque cerebrovascular

N-acetil-aspartato, 499

Acetilcolina, 304

Acidemia propiónica, 400

Ácido deltaaminolevulínico, 267

Aciduria glutárica tipo I, 401

Acinesia, 170, 174, Véase también Congelamiento(s)

ACRA (anticuerpos antirreceptor de acetilcolina), 224

Acromegalia, 256, 345, 420c, 422

Activador tisular del plasminógeno (t-PA), 59

Actividad epileptiforme, 100

Acúfenos, 27

Acuñaamiento (vertebral), 394

Adenomas hipofisarios, 422

Adrenoleucodistrofia, 424

- ligada al cromosoma X, 409

Adrenomieloneuropatía, 424

Afasia, 356, 519

- anómica, 359
- de Broca, 357
- de conducción, 358
- de Wernicke, 357
- global, 357
- ictal, 91
- no fluente lentamente progresiva, 158
- transcortical
- - mixta, 359
- - sensorial, 359

Afecto pseudobulbar, 293, 298

Agnosias, 359

- visuales, 359

Agramatismo, 357

Alcoholismo, 266

Alexia, 357, 363

Alineación vertebral, 397

Alodinia, 264

Alopecia, 235

Alopurinol, 407

Alteraciones conductuales durante el sueño REM, 488

Alteraciones de la conciencia, 369

- coma, 369
- confusión, 369
- estupor, 369
- obnubilación, 369

Alucinaciones, 180

Alzheimer, Véase Enfermedad(es), de Alzheimer

Amebiasis cerebral, 450

Amiloidosis, 274

Amiodarona, 269

Amiotrofia

- diabética, 276
- neurálgica, 283

Amitriptilina, 289c

Amusia, 363

Anartria, 520

Anemia perniciosa, 334

Aneurismas asintomáticos, 83

Angeitis de células gigantes, 50

Angiografía

- cerebral, 57
- convencional, 503
- digital, 504

Angiopatia amiloide, 72, 76

Angioplastia, 65

Anillo esclerocorneal, 192, Véase también Anillo de Kayser-Fleischer y Enfermedad(es), de Wilson

Anillo de Kayser-Fleischer, 191, 406

Anomia, 356

Anosmia, 1

Anosognosia, 366

Antibióticos aminoglucósidos, 224

Anticipación, 236

Anticolinérgicos, 203

Anticuerpo(s)

- anti-GM1, 272
- anti-Hu, 272, 436

Anticuerpo(s) (Cont.)

- anti-ri, 436
- anti-yo, 436
- antigangliósidos GM1, 297
- antimusk, 228
- antirreceptor de acetilcolina (ACRA), 224
- contra el citoplasma de los neutrófilos, 435
 - con patrón citoplasmático (ANCA-C), 435
 - con patrón perinuclear (ANCA-p), 435
- IgG, 231

Antidepresivos tricíclicos, 289c

Antiepilépticos, Véase Fármacos antiepilépticos

Antiestreptolisina, 188

Apneas, 484

- de sueño obstructivas, 419

Apolipoproteína E, gen, 145

Apraxia, 363, 519

- bucolinguofacial, 364
- de la marcha, 364
- del vestirse, 364
- ideomotora, 363
- melocinética, 363
- oculomotora, 210

Aracnoiditis, 332

Arsénico, 269

Arteria

- basilar, 45
- carótida, 43
- central de la retina, 6
- cerebral
 - anterior, 46
 - media, 47
 - posterior, 47
- vertebral, 45

Arteritis

- de células gigantes, 435
- granulomatosa, 457
- temporal, 435

Artritis reumatoidea, 434

Aspergilosis, 449

Aspirina, 62

Asternognosia, 363

Astrocitoma pilocítico, 339

Ataque cerebrovascular, 433, 492

Ataque isquémico transitorio (AIT), 43

Ataxia(s)

- cerebelosa, 205
- de Friedreich, 206
- diagnóstico diferencial, 215
- espinocerebelosa

- tipo 1, 212
- tipo 6, 214
- tipo 7, 214
- mitocondriales, 211
- por defecto en la reparación de DNA, 206
- por mutaciones en el DNA mitocondrial, 206

Ataxia-telangiectasia, 206, 210c, 424

Atlas-axis, 393

Atrofia

- corticobasal ganglionar, 182
- de papila, 6
- hipocámpica, 96
- monomiélica, 297, Véase también Enfermedad, de Hirayama
- multisitémicas, 181, 305
- muscular progresiva, 295
- musculares espinales, 296
- perifascicular, 251

Atropina, 229

Aura, 94

Ausencias, 92, 97

Automatismos, 89

- de tipo oroalimentario, 92

Autorregulación, 75

Axonotmesis, 280

Azatioprina, 230

B

Bacilo de Koch, 445

Baclofeno, 289c, 512

Balismo, 185

Bandas oligoclonales, 120

Barorreceptores, 307

Base de cráneo, 388

Benzodiazepinas, 484

Biomecánica, 393

Biopsia esterotáxica, 475

Birkmayer, 163

Bloqueantes neuromusculares, 224

Bloqueo neurolítico, 513

Bobbing ocular, 376

Boca de tapir, 221

Botulismo, 233

Brdicinesia, 167

Bromocriptina, 519

Brucelosis, 443

C

Cacosmia, 1

Cadena simpática paravertebral, 301

- Caídas, 175
Calambres musculares, 298
Calpaína, 248
Campo visual, 2
Camptocormia, 221
Campylobacter jejuni, 270
Canal estrecho
- cervical, 327
- lumbosacro, 328
Canal de Guyón, 286
Candidiasis, 449
Capsaicina, 289c
Carbamazepina, 216, 289c
Carcinoma de plexo coroide, 343
Carnitina, 241
Carnitina aciltransferasa, 403
Carnitina palmitoiltransferasa II, 403
Catáfilas de cebolla, 279
Cataratas, 235
Catatonía, 381
Causalgia, 288
Caveolinopatías, 245
Cavernoma(s), 70f, 78
Cefalea(s), 131c
- acuminada o en racimos, 136
- de tipo tensión, 139
- hemicránea crónica paroxística, 137
- intensa por hemorragia subaracnoidea, 79
- migraña, 131
- - con aura, 133
- - sin aura, 132
- neuralgia del trigémino, 20
- - idiopática, 140
- ortostática, 491
Células de Schwann, 259
Ceruloplasmina, 192, 405
Choreus, 185, Véase Coreas
Ciclo de Krebs, 220
Cinesia paradójica, 171
Cintilla óptica, 3
Cirugía endovascular, 504
Cisplatino, 273
Cisticercosis, 453
Citomegalovirus, 461, 468, 470c
Clopidogrel, 63
Cloromas, 430
Clozapina, 180
Cluster, 136, Véase Cefalea(s), acuminada o en racimos
Cobre urinario, 192
Coenzima Q, 243
Colina, 499
Coma, 369, Véase también Escala, de coma de Glasgow y Alteraciones de la conciencia
- antecedentes clínicos y etiología, 375c
- clasificación, 371
- enclaustramiento, 45
- etapas del deterioro rostrocaudal, 373
- etiología, 375
- examen físico, 374, 374c
- fisiopatología, 369
- mixedematoso, 421
- movimientos oculares, 376
- psicógeno, 381
- reflejos oculomotores, 376
- respuesta pupilar, 375
- tratamiento, 383
Complejo demencia-sida, 159
Complejo K, 479
Complicaciones psiquiátricas, 180
Compresión medular, 427, 430
Concentraciones séricas, 103
Conciencia, 369, Véase también Alteraciones de la conciencia y Coma
Congelamiento(s), 168, 174
Conmoción cerebral, 388
Contractura, 222, 515
Contraste iónico, 497
Convulsión, 87, Véase también Epilepsia(s)
Coprolalia, 197
Copropraxia, 197
Corea, 185
- de Sydenham, 185, 187
Coreoatetosis, 211
Corteza
- calcarina, 3
Corticosteroides, 461, 476
- deflazacort, 244
- prednisona, 229
Corticotropinomas, 346
Craneofaringiomas, 347, 422
Creatina, 297
Creatincinasa (CK), 244, Véase también Creatinfosfocinasa
Creatinfosfocinasa, 296, 453
Crioglobulinemia, 278
Criptococosis, 449, Véase también Torulosis
- menígea, 471
Criptococcus neoformans, 463
Crisis colinérgicas, 225

Crisis epiléptica(s), 87, Véase también

Epilepsia(s)

- adversivas, 90
- atónicas, 94
- clasificación, 89c
- del área motora suplementaria, 90
- generalizadas, 88
- generalizadas tónico-clónicas, 93
 - - evaluación, 100c
- jacksonianas, 90
- mioclónicas, 93
- movimientos clónicos, 90
- parciales, 88
 - - complejas, 88
 - - secundariamente generalizadas tónico-clónicas, 88
 - - simples, 88
- posturales, 90
- tónicas, 94
- uncinadas, 91

Crisis miasténicas, 225, Véase también Miastenia grave

Crisis no epilépticas, 99

Criterios de McDonald, 120

Cuadrantopsia, 3

Cuerpos de Lewy, 164

Cuerpos de Negri, 462

D

Dapsona, 469

Dedos en martillo, 279

Déficit

- de carnitina palmitoiltransferasa II, 405
- de carnitina palmitoiltransferasa (CPT), 240
- de merosina, 246
- de vitamina B₁₂, 156
- de vitamina E, 209

Degeneración cerebelosa subaguda, 436

Degeneración neurofibrilar, 153

Degeneración walleriana, 259

Déja vu, 91

Delirio, 180, 423

Demencia(s), 424

- corticales, 146
- de causa vascular, 155
- diagnóstico, 143
- enfermedad de Alzheimer, 149
- frontotemporal, 158
- mixtas, 147
- por afectación de la sustancia blanca, 146

- por cuerpos de Lewy, 158

- pugilística, 158

- semántica, 158

- subcorticales, 146

Depresión, 166

Dermatomiositis, 251, 474

Descompresión medular, 397

Desmopresina, 309

Deterioro

- cognitivo mínimo, 147
- de comienzo de dosis, 174
- de fin de dosis, 173
- de fin de dosis complicado, 174
- rostrocaudal, 370, 382

Diabetes

- insípida, 420c, 422

- mellitus, 276, 420c

3-4-diaminopirina, 232

Dieta cetogénica, 106

Difenilhidantoína, Véase Fenitoína

Dipiridamol, 64

Diplejía facial, 26

Diplopía, 14, 225

Dipping ocular, 376

Disartria, 520

Disartria-mano torpe, 49

Discapacidad, 507

Discinesia(s), 170

- bifásicas, 175
- de picos de dosis, 175
- paroxísticas kinesigénicas, 202
- tardía, 196

Disección arterial, 43

Disfagia, 298, 518

Disferlinopatía, 245

Disinergia vesicoesfinteriana, 517

Distonía(s), 170

- con marcada fluctuación diurna, 202
- en off, 178
- espástica, 509
- etiología, 201c
- matinal, 178
- paroxísticas, 202

Distrofia(s)

- de Becker, 244
- de Emery-Dreifuss, 223, 247
- facioescapulohumeral, 249
- miotónica, 234, 423
- muscular de cinturas, 234
- muscular de Ullrich, 246

- oculofaríngea, 250
- simpática refleja, 288, 316

Dolor, 136

Donepecilo, 160

Doppler, 57, 502

- transcraneal (DTC), 503

DOPS (dihidroxifenilserina), 309

Drogas antiepilépticas, Véase Fármacos
antiepilépticos

Duloxetina, 289c

E

Ecocardiograma, 57

Ecolalia, 197, Véase también Coprolalia

Edema

- de papila, 5

Edrofonio, 227

EEG, 100, Véase Electroencefalograma (EEG)

Efedrina, 309

Electroencefalografía, 495

Electroencefalograma (EEG), 100

Electromiografía, 492

- de fibra única, 228, 493

ELISA, 474

Embolia cerebral, 503

Embolia paradójica, 57

Emerina, 247

Empiema subdural, 443

Encefalitis, 442

- aguda diseminada, 126
- de Rasmussen, 459
- debida a infecciones bacterianas, 442
- epidémica, 460
- granulomatosa, 451
- límbica, 428, 437
- por herpes simple, 456
- por herpesvirus, 455
- por rasguño de gato, 443
- troncoencefálica, 437
- viral, 455

Encefalomiелitis posinfecciosa, 460

Encefalopatía, 468

- de Hashimoto, 421
- hepática, 334
- hepática de tipo Reye, 404
- mioneurogastrointestinal (MNGIE), 242
- mitocondrial con acidosis láctica y episodios
de tipo vascular (MELAS), 206, 211,
242
- pancreática, 423

Enclaustramiento, 45, Véase también Coma

Endarterectomía carotídea, 64

Endoprótesis vasculares, Véase Stents

Enfermedad(es)

- autoinmune, 224
- de Addison, 424
- de Alzheimer, 149
- - esporádica, 154
- - tratamiento, 160
- de Baló, 125
- de Binswanger, 155
- de Chagas, 451, 470
- de Charcot-Marie-Tooth, 278
- de Charcot-Marie-Tooth tipo 1, 208
- de Creutzfeldt-Jakob, 159, 464, 492
- de Cushing, 420c
- de Devic, 329
- de Duchenne, 244
- de Fabry, 413
- de Gaucher, 414
- de Hirayama, 295c, 297
- de Huntington, 186c
- de Kearns-Sayre, 211
- de Kennedy, 296
- de los legionarios, 443
- de Leigh, 211
- de Lesch-Nyhan, 406
- de Lou Gehrig, 291
- de Lyme, 447
- de Machado-Joseph, 213
- de McArdle, 239
- de la neurona motora, 438
- de Pick (EP), 157
- de Pompe, 241, 416
- de Refsum, 208
- de Sandhoff, 412
- de Schilder, 125
- de Sjögren, 333
- de Takayasu, 435
- de Tay-Sachs, 412
- de Von Hippel-Lindau, 351, 424
- de Von Recklinghausen, 326f
- de Whipple, 463
- de Wilson, 188, 190, 405
- del tejido conectivo, 432
- lisosomales, 410
- neurometabólicas, 399
- poliquística renal, 79
- vascular
- - de grandes vasos, 42

Enfermedad(es) (Cont.)

- - de los vasos circunferenciales, 42
- - de vasos perforantes, 42
- Enterovirus, 331
- Eosinofilia, 253
- Ependimoma, 342
- Epilepsia(s), 87, 102
 - aura, 94
 - benigna de la infancia, 95
 - clasificación, 94c
 - convulsiones, 87
 - crisis epiléptica, 87, 94
 - del lóbulo temporal, 96
 - estado de mal epiléptico, 107
 - gelástica, 91
 - grito epiléptico, 93
 - mioclónica(s), 193
 - - con fibras rojas rasgadas (MERRF), 206, 211
 - tratamiento quirúrgico, 104
- Epimisis, 219
- Ergotamina, 139
- Eritema heliotropo, 251
- Eritema migrans, 447
- Eritropoyetina recombinante, 309
- Escala, 508
 - de coma de Glasgow, 370, 371, 392c
 - de Fisher, 84c
 - de Fulg-Meyer, 508
 - de Hounsfield, 496
 - de Hunt-Hess, 84c
- Escápula alada, 221
- Esclerodermia, 433
- Esclerosis
 - lateral amiotrófica, 291
 - - criterios de El Escorial, 294c
 - - diagnósticos diferenciales, 295c
 - lateral primaria, 295
 - mesial temporal, 96
 - múltiple, 111
- Escotoma, 2
- Espasmo(s), 509
 - hemifacial, 25, 198
 - tónicos, 116
- Espasticidad, 122, 298, 509
 - distribución topográfica, 509
 - tratamiento, 511
- Espectroscopia, 117, 119f, 499
- Esquistosomiasis, 454
- Estabilidad espinal, 394, 397

Estado del mal epiléptico, 107, Véase también Epilepsia(s) y Crisis epiléptica

- convulsivo, 107
 - - mortalidad, 109
 - - tratamiento, 108c
 - no convulsivo, 107
 - subclínico, 109
 - sutil, 109
- Estado vegetativo, 383
- Estallido de cráneo, 394f
- Estenosis localizadas, 503
- Estereotipia(s), 92, 401
- Estimulación
 - luminosa estroboscópica, 102
 - repetitiva, 227, 492
 - vagal, 105

Estreñimiento, 166

Estupor, 369

Etapa REM, 479

Etosuximida, 97

Examen(es)

- del velo del paladar, 33

Exón, 205

Exploración neurovascular, 53

F

Facilitación, 228

Factor V de Leiden, 52

Factores de riesgo modificables, 51

Falla autonómica pura, 305

Faneras, 401

Fármacos antiepilépticos, 103, Véase también cada fármaco específico

Fasciculaciones musculares, 298

Fatiga, 116, 123, 222

Fenilalanina hidroxilasa, 401

Fenilcetonuria, 401

Fenitoína, 289c

Fenómeno

- del segundo aliento, 239
- entrada en calor, 236, Véase también Warm up
- miotónico, 236
- on-off, 174

Feocromocitoma, 424

α -fetoproteína, 211

Fibrilaciones, 252

Fiebre de Katayama, 454

Fijación de la mirada, 92

Fisiatría, 507

Fisostigmina, 229

Fístula dural, 54
 Flexo-distracción, 394
 Fluctuaciones
 - autonómicas, 179
 - cognitivas, 179
 - en el rendimiento, 169
 - motoras, 170
 - que dependen de la medicación, 172
 - sensitivas, 179
 Fludrocortisona, 309
 Foco epiléptico, 88
 Fondo de ojo, 2
 Fracturas
 - abiertas, 388
 - cerradas, 388
 - con hundimiento, 388
 - conminuta, 388
 - lineales, 388
 - luxación, 394
 Frataxina, 207c

G

Gabapentina, 289c
 α -galactosidasa A, 413
 Galantamina, 161
 Gammaglobulina hiperinmune, 230
 Gammapatía monoclonal, 277
 Ganglio
 - de Gasser, 18, 139
 - geniculado, 23
 Gangliogliomas, 343
 Gangliosidosis, 412
 Gen de la alipoproteína E (APOE), 145
 Germinoma, 350
 Glioblastoma multiforme, 341
 Gliomatosis cerebral, 339
 Globo pálido interno, 164
 Glucocerebrosidasa, 414
 Glucorraquia, 492
 α -glucosidasa ácida, 416
 Glutamatérgicos, 292
 Glutaril CoA deshidrogenasa, 401
 Gnosias, 152
 Granulomatosis de Wegener, 435
 Grito epiléptico, 93

H

HAART (tratamiento antirretroviral de gran actividad), 475, Véase también HIV
 Haemophilus influenzae, 441

Hemangiopericitomas, 348
 Hematoma(s)
 - extradural, 389
 - hipertensivo, 70
 - intraparenquimatoso, 69
 - lobares, 72
 - subdural, 390
 - subdural crónico, 160
 - talámico, 70f
 Hemianopsia, 2
 Hemibalismo, 185
 Heminegligencia, 365
 Hemiparesia atáxica, 49
 Hemofilia, 77
 Hemorragia(s)
 - cerebelosa, 70
 - de Duret, 382
 - inducidas por drogas, 77
 - intratumoral, 69
 - putaminales, 71
 - subaracnoidea, 78, 491
 Hepatitis crónicas activas, 190
 Hepatopatías, 190
 Hernia cerebral, 381, 382c
 Herpes zoster, 287
 Hexosaminidasa, 412
 Hidatidosis, 332
 Hidrocefalia, 155, 390
 Hiperactividad autonómica, 317
 - parasimpática, 317
 - simpática, 317
 Hiperadrenalismo, 424, Véase también Síndrome, de Cushing
 Hiperaldosteronismo, 420c, 424, Véase también Síndrome, de Conn
 Hipercinética, 520
 HiperCKemia asintomática, 244
 Hiperparatiroidismo, 256, 420c, 424
 Hipersomnias, 485
 Hipertemia maligna, 249
 Hipertiroidismo, 268, 420c, 421
 Hipertonía, 511
 Hipnograma, 483f
 Hipoacusia, 27
 - de transmisión, 30
 - neurosensorial, 30, 419
 Hipoadrenalismo, 420c, 424
 Hipocalcemia, 424
 Hipocinética, 520
 Hipoglucemia, 423

Hipolipemiantes, 254
 Hipoparatiroidismo, 256, 420c, 423
 Hipopituitarismo, 256, 420c
 Hiposmia, 166
 Hipotálamo, 303
 Hipotensión ortostática, 307c
 - tratamiento, 309c
 Hipotiroidismo, 255, 268, 420c
 - congénito, 419
 - de comienzo tardío, 419
 Hipoxantina-guanina fosforribosil transferasa, 406
 Hipsarritmia, 98, 495
 Histamina, 138
 Histoplasmosis, 450
 HIV, 276, 467
 - tratamiento antirretroviral de gran actividad (HAART), 475
 Hornykiewicz, 163
 Hughlins Jackson, 90

I

Impresión basilar, 422
 Índice de IgG, 119
 Infarto(s)
 - en territorios limítrofes, 49
 - lacunares, 47
 Infecciones
 - bacterianas, 443
 - por hongos, 448
 - oportunistas, 468
 - del sistema nervioso central, 441
 Inmovilización, 397
 Insomnio, 483
 - debido a fármacos o tóxicos, 484
 - debido a trastornos mentales, 484
 - psicofisiológico, 484
 Insuficiencia(s)
 - androgénica, 235
 - autonómica, 305
 - - clasificación, 306c
 - - en la diabetes, 316
 - - primaria, 311
 - suprarrenal, 255, 424
 Interferón- β -1b, 124
 Intestino neurogénico, 517
 Intolerancia
 - a la glucosa, 276
 - al ejercicio, 222
 Intrón, 205
 Isoniazida, 216, 269

Isquemia cerebral, 41f

J

Jamais vu, 91
 James Parkinson, 163
 Jergafasia, 356
 Jet-lag, 486
 Jitter, 228

K

Ketoconazol, 346
 Kuru, 465

L

Laminopatías, 247
 Lamotrigina, 99, 289c
 Lámpara de hendidura, 192
 Lentivirus, 467
 Lepra, 274
 LES, Véase Lupus eritematoso sistémico (LES)
 Lesión axonal difusa, 389
 Lesiones traumáticas
 - primarias, 387
 - secundarias, 387
 Leucemia, 429
 - meníngea, 429
 - mielóide, 78
 Leucoencefalitis aguda, 127
 Leucoencefalopatía multifocal progresiva, 159, 459, 471
 Levetiracetam, 99
 Linfoma, 427
 - meningitis linfomatoso, 427
 - primario del SNC, 351, 428
 Líquido cefalorraquídeo, 491
 Listeria monocitógena, 442, 443
 Logorreico (paciente), 357
 Lorazepam, 108
 Lupus eritematoso sistémico (LES), 432

M

Macroglobulinemia de Waldenström, 278
 Malformaciones arteriovenosas, 78
 Maniobra
 - de Gowers, 221
 - de Valsalva, 305
 Mano de Aran-Duchenne, 292
 Mano simiana, 292, Véase también Mano de Aran-Duchenne
 Marcha
 - en stepage, 222

- magnética, 170
- Mareos, 31c
- Marie-Patrikios, 292
- Medicina física, 507
- Medida de independencia funcional (FIM), 508
- Meduloblastoma, 348
- MELAS, 206, 211, 242
- Melatonina, 425, 482
- Memantina, 161
- Meningiomas, 347
- Meningitis
 - aséptica por HIV, 471
 - bacteriana aguda, 441
 - bacteriana recurrente, 442
 - de Mollaret, 464
 - linfomatosa, 427
 - recurrente aséptica infecciosa, 463
 - subagudas y crónicas, 445
 - tuberculosa, 472
- MERRF (epilepsia mioclónica con fibras rojas rasgadas), 211, 242
- Metástasis cerebrales, 338
- Metronidazol, 269
- Mexiletina, 289c
- Miastenia grave, 224
 - crisis miasténicas, 225
 - embarazo, 230
- Midodrina, 309
- Midriasis, 92
- Mielitis transversa aguda, 114, 329
- Mieloma múltiple, 278, 431
- Mielopatía, 472
 - espástica tropical, 330
 - paraneoplásica, 334
 - por HIV, 330
 - tóxicas, 335
- Migraña(s), 131
 - con aura, 133
 - sin aura, 132
- Minimental State Examination, 148, 508
- Mioclonía(s), 97, 178
 - cortical, 193
- Mioinositol, 499
- Miopatía(s), 422, 473
 - alcohólica, 254
 - con central cores, 249
 - con multimínucos, 249
 - de Bethlem, 223, 246
 - de Welander, 250
 - del enfermo en cuidados intensivos, 254
 - inflamatorias, 250
 - por hipolipemiantes, 254
 - tirotóxica, 255
- Miosina, 248
- Miositis con cuerpos de inclusión, 251
- Miotonía, 223, 235
 - congénita, 236
 - de Becker, 236
 - recesiva, 236, Véase también Miotonía, de Becker
- Mirada de astrónomo, 221
- Mixedema juvenil, 419
- MMSE, Véase Minimental State Examination
- MNGIE (encefalopatía mioneurogastrointestinal), 242
- Mononeuritis múltiple, 274
- Mononeuropatía múltiple, 473
- Mononeuropatías, 280
- Monoterapia secuencial, 103
- Motilidad ocular, 7, 9, 10
 - extrínseca, 9
 - intrínseca, 10
 - VI par (motor ocular externo), 7
- Movimientos clónicos, 90
- Movimientos oculares, 376
- MTPT, 165
- Mucopolisacaridosis, 411
- Mucormicosis, 449
- Muerte cerebral, 385
- Músculo(s)
 - esternocleidomastoideo, 35
 - ondulantes, 223
 - trapecio, 35
- Mutismo acinético, 381
- Mycobacterium tuberculosis, 445
- N**
- Narcolepsia, 485
- Natalizumab, 124
- Nebulina, 248
- Neglect, 53
- Neisseria meningitidis, 442
- Neologismo, 356
- Neostigmina, 304
- Nervio(s)
 - ciático mayor, 287
 - ciático poplíteo externo, 287
 - circunflejo, 281c
 - coclear, 26
 - craneales, Véase Par(es) craneal(es)

Nervio(s) (Cont.)

- crural, 281c
- femorocutáneo, 281c
- intercostales, 287
- intermediario de Wrisberg, 22
- L2-L4, 281c
- mediano, 283
- músculo cutáneo, 281c
- obturador, 281c
- olfatorio, 1
- óptico, 2
- radial, 286
- recurrente, 34
- supraescapular, 280, 281c
- sural, 281c
- tibial posterior, 281c, 287
- torácico largo, 281c
- vestibular, 27

Neumoencéfalo, 390

Neuralgia

- del glosofaríngeo, 33
- del trigémino
 - - esencial, 20
 - - sintomática, 20
- idiopática del trigémino, 140
- - criterios diagnósticos, 141c
- migrañosa periódica, 136
- posherpética, 287, 457

Neuritis óptica, 114

Neuroblastoma, 348

Neurocitomas, 344

Neurofibromas, 344

Neurofibromatosis, 424

Neuroimágenes, 102, 395

Neurolépticos, 187

Neuromielitis óptica, 124

Neuronopatía(s)

- sensitivas, 263

Neuropatía(s), 260

- amiloidea, 275c
- asociadas con paraproteinemia, 277
- autonómicas, 265
- comprensiva, 422
- de fibras finas, 274, 276
- de fibras sensitivas finas, 264
- hereditaria con labilidad a la presión, 279
- hereditarias sensitivas, 280
- hereditarias sensitivomotoras, 278
- motora con bloqueo de la conducción multifocal, 296
- periféricas
 - - etiología, 265
 - - sensitiva pura, 437
 - - tóxica, 277
 - - vestibular, 32

O

P

- IX (glossofaríngeo), 32
- X (vago o neumogástrico), 33
- XI (espinal accesorio), 35
- XII (hipogloso), 36
- Parafasia verbal, 356
- Parálisis
 - asociada de los oculomotores, 17
 - de Bell, 24
 - de Erb, 282
 - de la mirada conjugada
 - lateral, 16
 - vertical, 16
 - de Todd, 90
 - del III par, 12
 - del IV par, 13
 - del VI par, 14
 - facial central, 25
 - facial periférica, 23
 - internuclear, 16
 - periódica
 - hiperpotasémica, 237
 - hipopotasémica, 237
 - paramiotónica, 237
 - tirotóxica, 238
 - reptante, 292
 - supranuclear progresiva, 168, 181
- Paramiotonía congénita, 237
- Paraparesia espástica tropical, 464
- Parasomnias, 488
- Parkinsonismo(s), 181, 195, 293
 - inducido por drogas, 181
- Parosmia, 1
- Pars reticulata, 164
- Patrones respiratorios, 378
- Penicilamina, 192
- D-penicilamina, 233, 406
- Penumbra isquémica, 40
- Perfusión cerebral, 499, 502
- Permisio, 219
- Período(s)
 - off, 170
 - off resistentes, 173
 - on, 170
 - posictal, 91
- Peroxisomas, 407
- PET, 501, Véase también Tomografía por emisión de positrones (PET)
- Petit mal, 97
- Pie cavo, 207, 279
- Pineocitoma, 349
- Piridostigmina, 229, 309
- Piridoxina, 273
- Placas seniles, 153
- Plasmaféresis, 230, 271
- Plasmocitoma cerebral, 431
- Plexo braquial, 280
 - cordón externo, 282
 - cordón interno, 282
 - cordón posterior, 282
 - neuritis, 283
 - tronco primario inferior, 282
 - tronco primario medio, 282
 - tronco primario superior, 280
- Plomo, 269
- POEMS, Véase Síndrome, POEMS
- Poliarteritis nudosa, 434
- Poliglutamina, 205
- Polígono de Willis, 40
- Polimiositis/dermatomiositis, 439
- Polineuropatía(s)
 - del paciente crítico, 270
 - distal simétrica, 472
 - sensitivomotora, 428
 - sensitivomotora distal, 276
 - simétrica distal, 277
- Poliomielitis, 458
- Polirradiculopatía progresiva, 473
- Polisomnografía, 495
- Politerapia, 103
- Porfirias, 266
- Postura
 - de descerebración, 379
 - de descorticación, 379
- Potenciales evocados
 - auditivos, 494
 - motores, 494
 - somatosensitivos, 494
 - visuales, 493
- Praxias, 151
- Precesión, 497
- Prednisona, 229
- Pregabalina, 289c
- Priones, 464
- Prolactinomas, 345
- Pronóstico, 371
- Propionil CoA carboxilasa, 400
- Propionilcarnitina, 400
- Prosopagnosia, 362
- Proteína(s)
 - básica de mielina, 120

Proteína(s) (Cont.)

- conexina 32, 279
- de mielina periférica 22, 279
- PO, 279
- priónica, 464

Proteinorraquia, 492

Prueba(s)

- cardiovasculares, 305
- de evaluación de las funciones autonómicas, 304
- de hielo, 228
- Mínima del Estado Mental, Véase Minimental State Examination
- de Rinne, 28
- de Schwabach, 28
- de los tres tubos, 80
- de Weber, 28
- del sudor, 305
- vestibulares
 - de Hallpike-Dix, 30
 - rotatorias, 29
 - térmicas, 29

Psicosis, 180, 421

Ptosis palpebral, 225

Punción lumbar, 491

Pupila

- de Argyll-Robertson, 17
- tónica de Adie, 17

Pupilas, 9

Q

Quetiapina, 180

Quiasma óptico, 3

Quinina, 453

Quiste

- dermoide, 350
- epidermoide, 350

R

Rabdomiólisis, 223

Rabia, 462

Radiación(es) óptica(s), 3

Radiculomielitis, 462

Radiología simple, 395

Ramsay Hunt, 211

Rango terapéutico, 103

Reanimación, 397

Receptores

- adrenérgicos, 304
- colinérgicos, 304

Red autonómica central, 303

Reflejo(s)

- consensual, 11
- corneano, 380
- corneopalpebral, 19
- de acomodación-convergencia, 11
- fotomotor, 10
- maseterino, 20
- maseterino vivo, 380
- nasopalpebral, 19
- nauseoso, 380
- oculocefálico, 377
- oculomotores, 376, 378f
- osteotendinosos, 468
- vestibuloocular, 377

Registro polisomnográfico, 480f

Rehabilitación, 507

Renitis pigmentaria, 209

Resonancia magnética, 102, 456, 497

Respiración

- apnéustica, 378
- atáxica, 379
- de Cheyne-Stokes, 378
- en bloques, 379
- neurógena central, 378

Respuesta

- motora, 379, 380f
- pupilar, 375

Retracción palpebral, 92

Retrovirus, 467

Riley-Day, 280

Riluzole, 297

Rituximab, 125

Rivastigmina, 161

Rizotomía posterior selectiva, 514

S

Sarcogluconopatías, 245

Sarcoidosis, 269, 333

Sarcolema, 219

Sarcómeros, 219

Schwannomas, 344

Secreción inadecuada de ADH, 83

Semiología ictal, 89

Seroconversión, 467

Seudohipertrofia, 223

Sialorrea, 299

Sida, véase HIV

Sífilis, 331, 472

Signo

- de Babinski, 207c

- de Chvostek, 423
- de Gowers, 244
- de herniación, 380
- de Romaña, 451
- de Tinel, 286
- de Trousseau, 423
- SIHAD, Véase también Secreción inadecuada de ADH 420c
- Sincinesias, 509
- Síncope, 313c
 - causas, 313c
 - durante la maniobra de Valsalva, 315
 - en la neuralgia del glosofaríngeo, 315
 - mediado por vía nerviosa, 314
 - miccional, 315
 - por hipersensibilidad del seno carotídeo, 315
 - vasovagal, 314
- Síndrome
 - alterno de tronco, 46
 - costoclavicular, 283
 - de amenorrea-galactorrea, 422
 - de la arteria espinal anterior, 333
 - de Batter, 424
 - de Behçet, 435
 - de Cockayne, 207c
 - de la cola de caballo, 323
 - de Collet-Sicard, 37
 - de Conn, 424
 - de Cushing, 346, 424
 - de Eaton-Lambert, 438
 - de enclaustramiento, 381, 384
 - de Fahr, 423
 - de la fase del sueño adelantada, 486
 - de la fase del sueño retrasada, 486
 - de la fosa petrosfenoidal, 18
 - de Foster-Kennedy, 1
 - de Gilles de la Tourette, 197
 - de Gradenigo, 14
 - de Guillain-Barré, 270, 438
 - - criterios diagnósticos, 270c
 - de Hakim-Adams, 170, 391
 - de la hendidura esfenoidal, 18
 - de hiperactividad autonómica diencefálica, 317, Véase también Tormenta autonómica
 - de hiperviscosidad, 431
 - de Holmes-Adie, 17
 - de Horner, 17, 45, 136, 283
 - de Kearns-Sayre, 242
 - de Kinsbourne, 436
 - de Korsakoff, 156
 - de Lambert-Eaton, 231
 - de Lennox-Gastaut, 99
 - de lesión centromedular, 322
 - de lesión medular aguda, 323
 - de lesión medular crónica, 323
 - de lesión radiculomedular, 320
 - de Melkersson-Rosenthal, 26
 - de Ménière, 31
 - de Miller-Fisher, 271
 - de Morsier, 421
 - de la neurona motora superior (SNMS), 509
 - de la pared externa del seno cavernoso, 18
 - de Parinaud, 425
 - de Parry-Romberg, 26
 - de Parsonage-Turner, 283
 - de Pendred, 419
 - de las piernas inquietas, 198, 488
 - de RamsayHunt, 25
 - de Reye, 458
 - de Rieger, 421
 - de secreción inapropiada de hormona antidiurética, 422
 - de Shapiro, 422
 - de la silla vacía, 421
 - de Sjögren, 273
 - de Sturge-Weber, 424
 - de taquicardia postural, 315
 - de Tolosa-Hunt, 18
 - de Tolosa-Hunt, 422
 - de Vernet, 37
 - de Villaret, 37
 - de West, 98
 - de Wolfram, 422
 - de Zellweger, 408
 - del agujero rasgado posterior, 37
 - del agujero rasgado posterior-condileo anterior, 37
 - del conejo, 196
 - del cono medular, 323
 - del desfiladero torácico, 283
 - del epicono, 323
 - del escaleno, 283
 - del espacio retroparotídeo, 37
 - del lactante hipotónico, 222
 - del robo de la subclavia, 45
 - del seno cavernoso, 18
 - del túnel carpiano, 284
 - del uno y medio, 16, 115
 - del vértice de la órbita, 18
 - desmielinizante aislado, 116

Síndrome (Cont.)

- disejecutivo, 151
- inflamatorio de reconstitución inmune, 475
- - pronóstico, 476
- lacunar
- - motor puro, 49
- - sensitivo motor, 49
- - sensitivo puro, 49
- miasténico congénito, 230
- neuroléptico maligno, 197, 317, 318
- paraneoplásicos, 436
- POEMS, 432
- vestibular
- - central, 29c
- - periférico, 29c

Síntomas disfásicos, 91, Véase Afasia, ictal

Sintomatología

- autonómica, 91
- psíquica, 91

α -sinucleína, 164

Siringomielia, 327

Sistema(s)

- 10-20 (de Montreal), 495
- activador reticular ascendente (SARA), 370
- entérico, 303
- nervioso autónomo, 301
- nervioso central, 301
- parasimpático, 301
- simpático, 301
- trigeminovascular, 135

Somatotropinomas, 345

Sordera, 27

SPECT, 501, Véase también Tomografía por emisión de fotones (SPECT)

Status epilepticus, 107, Véase Estado de mal epiléptico

Stents, 504

Steppage, 263, 279

Streptococcus pneumoniae, 442

Subaxial, 393

Sueño

- apneas obstructivas, 419, Véase también Apneas de sueño obstructivas
- beneficio, 171
- etapas, 479
- fisiología, 481
- husos, 479
- patologías, 482
- REM, 171
- - alteraciones conductuales, 488
- - trastorno(s), 479, Véase también Trastorno(s), del sueño

Sumatriptán, 136

Superlagunas, 49

T

t-PA, 59, Véase Activador tisular del plasminógeno (t-PA)

Talidomida, 269

Talio, 269

Telangiectasia, 211

Temblor(es), 188

- de acción o intencional, 167

- de reposo, 167

- esencial, 188

- fisiológico, 189

- mentoniano, 190

- ortostático, 189

- postural, 167

Teoría seca, 134

Terapia(s)

- antirretroviral de gran actividad (HAART), 475

- físicas, 511

- ocupacional, 511

Teratoma, 350

Tetania, 423

Tetratiomolibdato, 192

Tetriakoff, 163

Tiabendazol, 253

Ticlopidina, 63

Timectomía, 230

Timo, 224

Timoma, 224, 230

Tinnitus, Véase Acúfenos

Tirotoxicosis, 421

Titinopatía, 248

Tomografía computarizada, 496

Tomografía por emisión de fotones (SPECT), 501

Tomografía por emisión de positrones (PET), 501

Topiramato, 99

Topografía radicular, 321f

Tormenta autonómica, 317

Torulosis, 449

Toxina botulínica, 203, 233, 513

Toxoplasma gondii, 469

Toxoplasmosis, 450

Tramadol, 289c

Transcriptasa inversa, 475

Transección axonal, 113

Transmisión efática, 114

Trastorno(s)

- conductuales y cognitivos, 520
- deglutorios, 518
- del lenguaje, 518
- del sueño, 479
- en la deglución, 311
- en la motilidad gastrointestinal, 311
- en la secreción salival, 310
- en la transpiración y la termorregulación, 311
- esfinterianos, 516
- miccionales, 310
- obsesivo compulsivo, 197
- sexuales, 310

Traumatismos encefalocraneanos, 387

- directo, 387
- grave, 391
- indirecto, 387
- leve, 391
- moderado, 391
- tratamiento, 397

Traumatismos vertebromedulares, 393

Treponema pallidum, 446

Trichinella spiralis, 253

Trientina, 192

Tripletes, 205

Triquinosis, 453

Trombocitopenia, 78

Trombosis venosa cerebral, 50

Tropomiosina, 248

Truco sensitivo, 199

Tuberculosis del SNC, 445

Tumor(es)

- embrionarios, 348
- extradurales, 325
- extramedulares, 324
- hipofisiarios, 422
- intramedulares, 324
- neuroectodérmicos primitivos, 348
- primario, 338
- que secretan prolactina, 422

U

Úlceras por presión, 521

V

Vacío de señal, 498

Vagabundeo ocular, 376

Valproato, 97, 99

Varicela-zoster, 457

Vasculitis, 49, 157, 273, 428, 434

- aislada del sistema nervioso periférico, 273

- de vasos de gran diámetro, 273

Vasoespasma, 80, 81, 503

Vasopresina, 308

Vejiga neurogénica, 517

Velocidad de conducción, 492

Venlafaxina, 289c

Ventriculostomía, 76

Vértigo, 28

- posicional benigno, 31

Vía(s)

- de la mirada conjugada

- - lateral, 14

- - vertical, 16

- olfatoria, 1

- óptica, 2

Videotelemedicina, 496

VIH, Véase HIV

Vincristina, 269

Virus, Véase también Encefalitis, viral

- citomegalovirus, 461

- de la inmunodeficiencia humana (HIV), 467

- enterovirus, 331

- herpes simple, 456

- herpesvirus, 455

- lentivirus, 467

- oncornavirus, 467

- retrovirus, 467

Vitamina E, 268

W

Warm up, 236

Western blot, 474

Williams Gowers, 163

X

Xantocromía, 491

Xerodermia pigmentosa, 207c

Z

Zidovudina, 474

Zona epileptógena, 104

Zonisamida, 99